

Test d'acquisition Iridium (RFSoc) — matériel & protocole

Plan de test pour la captation Iridium avec le **RFSoc, intégrée à AeroLake** (ingestion / qualité / visualisation).

Note de cadrage — liberté de conception. Le Technical Report de Lucien Millet (§2-1.2 & 4-3.3) est utilisé ici uniquement comme **référence pour comprendre la démarche** et fournir une **baseline éprouvée** (paramètres, matériel). **Je reste libre de mes choix** : fréquence, canal, sample rate, matériel et protocole peuvent être adaptés à mes objectifs — les valeurs ci-dessous sont un point de départ, pas une contrainte.

1. Objectif

Capter le signal **Iridium** sur un canal simplex fixe, l'enregistrer en IQ, puis le **faire entrer dans le lakehouse AeroLake** (ingestion → MinIO → validation qualité → visualisation), pour valider la chaîne sur de la **vraie donnée RF**.

2. Rappel — structure du signal Iridium

- Constellation Iridium NEXT : 66 satellites, orbites polaires ~780 km.
- Lien utilisateur : **1616 - 1626.5 MHz**
- Duplex 1616-1626 MHz (240 canaux)
- **Simplex 1626-1626.5 MHz** (12 canaux, broadcast — c'est ce qu'on vise)
- Canaux continus utiles (transmis en permanence, idéaux pour l'analyse) :
- Ch 3 — Quaternary Messaging : **1626.104 MHz**
- **Ch 7 — Ring Alert : 1626.271 MHz** ← canal retenu par Lucien
- Ch 11 — Primary Messaging : **1626.438 MHz**

3. Paramètres d'acquisition — baseline (d'après Lucien, à ajuster librement)

Paramètre	Valeur	Pourquoi
Fréquence centrale	1626.271 MHz (Ch 7 Ring Alert)	canal simplex stable et prévisible
Sample rate	400 kHz	couvre le canal Iridium (31,5 kHz) + marge Doppler/offset
Bande passante	= 400 kHz	filtrage SDR calé sur la fenêtre → anti-aliasing
Réf. horloge	10 MHz externe	l'horloge interne RFSoc dérive ~20 kHz → Doppler inexploitable
Warm-up	≥ 15 min	stabilisation thermique (résiduel ~100 Hz même après)
Durée d'enregistrement	à définir (ex. 10-30 min)	assez long pour plusieurs passages satellites

[!] **Le point le plus critique du rapport** : sans **référence 10 MHz externe**, la dérive du RFSoc rend l'analyse Doppler fautive. Lucien a obtenu ~50 Hz d'erreur Doppler avec un générateur 10 MHz ; le plan était un OXCO **CTI OSC5A2B02**.

4. Liste de matériel (Bill of Materials)

#	Élément	Détail / modèle (réf. labo)	Indispensable ?
1	SDR — RFSoc	carte RFSoc + logiciel d'acquisition de [OK] Mohamed Same	

#	Élément	Détail / modèle (réf. labo)	Indispensable ?
2	Antenne Iridium	active L-band — Iridium-AT1621-12 (+ embase magnétique Caan 33-27210-00-5000)	[OK]
3	Référence 10 MHz externe	générateur de signal 10 MHz ou OCXO CTI OSC5A2B02	[OK] (qualité Doppler)
4	Câbles coaxiaux	SMA, faible perte (antenne → SDR ; réf. 10 MHz → SDR)	[OK]
5	Ordinateur hôte	PC du labo (acquisition RFSoc) ; Raspberry Pi 5	[OK]
6	Accès toit + support antenne	utilisé en dynamique vue ciel dégagée ; supports 3D imprimés (Lucien)	[OK]
7	Oscilloscope	vérifier le 10 MHz (comparer générateur vs OCXO)	[*] recommandé
8	LNA / atténuateurs	si niveau trop faible / trop fort (à évaluer)	[] selon besoin
9	(Dynamique) BladeRF 2.0 + antenne + VN100 (IMU) + GPS ublox	alternative mobile (méthode Wissem, large bande 10 MS/s @ 1622 MHz)	[] autre régime

5. Protocole de test (étapes)

- Installation** : monter l'antenne Iridium sur le toit (ciel dégagé), relier antenne → (LNA ?) → entrée RX du RFSoc en coaxial.
- Horloge** : connecter la **référence 10 MHz externe** à l'entrée ref du RFSoc. (Vérifier le signal à l'oscilloscope.)
- Mise sous tension + warm-up** : allumer et **attendre ≥ 15 min.**
- Configurer l'acquisition** (logiciel RFSoc de Mohamed Same) : center = 1626.271 MHz, sample_rate = 400 kHz, bandwidth = 400 kHz.
- Enregistrer l'IQ** pendant la durée choisie (ex. 10-30 min).
- Récupérer le fichier IQ** produit par le logiciel d'acquisition.
- Ingestion AeroLake** (voir §6) → MinIO → validation qualité → visualisation.
- Post-traitement** (optionnel, hors AeroLake) : GR-Iridium Toolkit / outils Doppler de Lucien pour SNR & dérive Doppler.

6. Intégration AeroLake (là où NOTRE travail entre)

Le RFSoc capte avec **son propre logiciel** (pas notre GNU Radio). AeroLake prend le relais **dès que le fichier IQ existe** :

```
# 1. Ingestion : fichier IQ -> SigMF -> MinIO (multipart) avec tags
uv run aerolake-ingest <fichier.iq> \
--signal-type iridium --sample-rate 400e3 --center-freq 1626.271e6 \
--hardware rfsoc --datatype <cf32|cs16|cu8>      # selon la sortie du logiciel

# 2. Validation qualité + promotion du tag
uv run aerolake-validate --prefix iridium/ --expected-duration <durée_s>

# 3. Visualisation du spectre/spectrogramme/constellation
uv run --group gui aerolake-gui
```

[?] **À confirmer** : le **format de sortie** du logiciel d'acquisition RFSoc (cf32 ? cs16 ? cu8 ?) — ça détermine le --datatype de l'ingestion. Notre ingest convertit tout en cf32 normalisé.

7. Questions à clarifier avant le test

1. **Régime** : statique rooftop (RFSoc, bande étroite Ch 7 @ 400 kHz, ce doc) ou dynamique (BladeRF, large bande 10 MS/s @ 1622 MHz) ?
2. **Format de sortie** du logiciel d'acquisition RFSoc (pour --datatype).
3. **Référence 10 MHz** disponible (générateur ou OCXO CTI) ?
4. **Antenne** Iridium-AT1621-12 disponible + accès toit ?
5. Qui pilote le logiciel d'acquisition RFSoc (Mohamed Same) — dispo le jour J ?

Références

- Technical Report — Lucien Millet, §2-1 (Data Acquisition), §2-1.2.1 (RFSoc wrapper / horloge), §4-3.3 (Iridium Analysis).
- Attributs HDF5 Wissem (Test Setup Materials, Recording Materials).